INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE ENERO- JUNIO 2026

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Patrones de diseño

UNIDAD 2

ACOSTA MARTINEZ MOISES - 22210278

DOCENTE:

MARIBEL GUERRERO LUIS

09 DE Marzo DE 2026

Introducción

Este patrón es útil cuando se necesitan múltiples objetos con características similares, ya que permite reutilizar una estructura ya definida. En este contexto, un docente puede tener la misma materia en distintos grupos, por lo que el examen puede ser el mismo, pero aplicado a diferentes grupos.

En esta práctica se implementó un programa en C# que utiliza el patrón de diseño Prototipo para crear diferentes tipos de exámenes de distintas materias, permitiendo clonarlos cuando se necesitan para varios grupos.

Desarrollo de la práctica

Para esta práctica se diseñó una clase base llamada Examen, la cual contiene los atributos comunes que comparten todos los exámenes, tales como:

- Materia
- Docente
- Salón
- Clave de la asignatura

Estos atributos se declararon como protected, permitiendo que las clases hijas puedan acceder a ellos mediante herencia.

Posteriormente se crearon diferentes clases que representan exámenes de distintas materias, como:

- **Patrones de Diseño**
- **Temas Avanzados de Desarrollo de Software**
- **Gestión de Proyectos**
- **Análisis Avanzado de Desarrollo de Software**

Cada una de estas clases implementa el método Clonar(), lo que permite generar una copia del objeto utilizando el método MemberwiseClone().

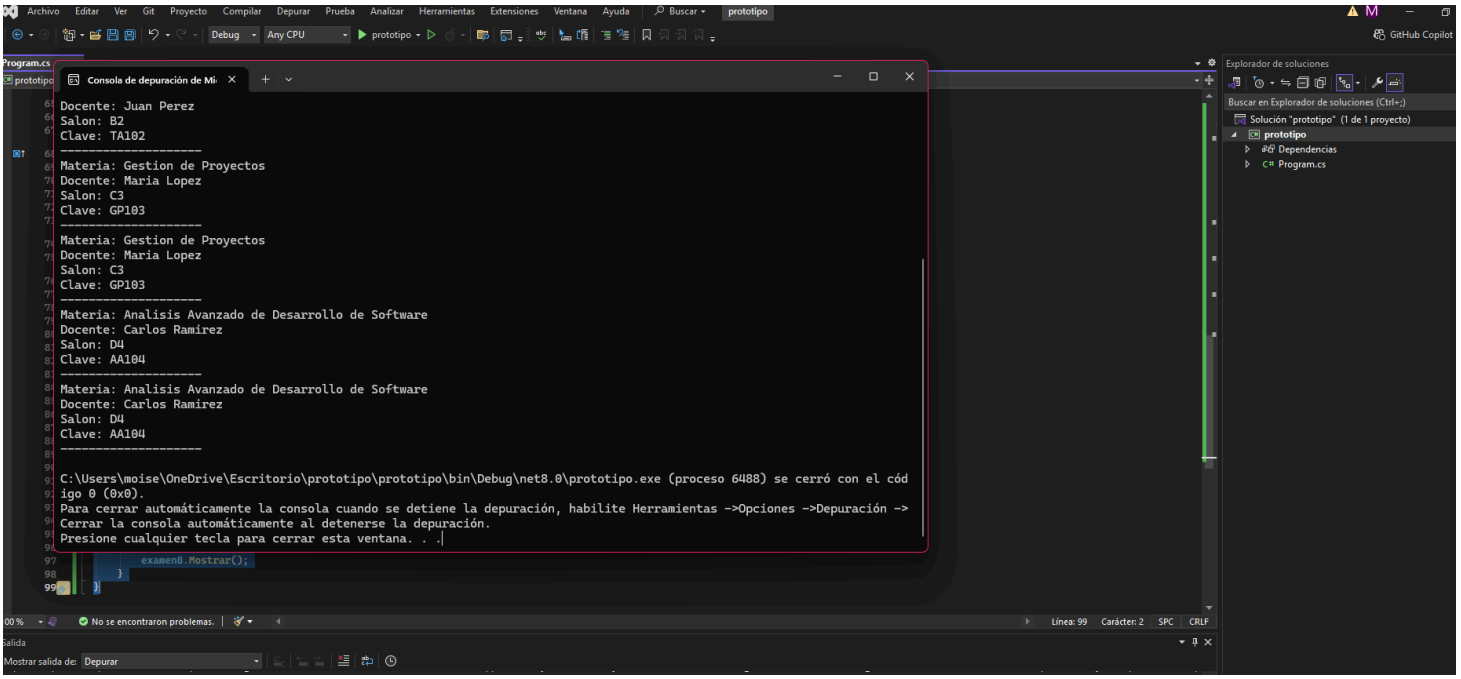
Código

```
using System;

abstract class Examen
{
    // Atributos protegidos
    protected string materia;
    protected string docente;
    protected string salon;
    protected string clave;

    public Examen(string materia, string docente, string salon, string clave)
    {
        this.materia = materia;
        this.docente = docente;
        this.salon = salon;
        this.clave = clave;
    }

    // Método prototipo
    public abstract Examen Clonar();

    public void Mostrar()
    {
        Console.WriteLine("Materia: " + materia);
        Console.WriteLine("Docente: " + docente);
        Console.WriteLine("Salon: " + salon);
        Console.WriteLine("Clave: " + clave);
        Console.WriteLine("--------------------");
    }
}

class ExamenPatrones : Examen
{
    public ExamenPatrones(string docente)
        : base("Patrones de Diseño", docente, "A1", "PD101") { }

    public override Examen Clonar()
    {
        return (Examen)this.MemberwiseClone();
```

```
    }
}
class ExamenTemasAvanzados : Examen
{
    public ExamenTemasAvanzados(string docente)
        : base("Temas Avanzados de Desarrollo de Software", docente, "B2",
"TA102") { }

    public override Examen Clonar()
    {
        return (Examen)this.MemberwiseClone();
    }
}
class ExamenGestionProyectos : Examen
{
    public ExamenGestionProyectos(string docente)
        : base("Gestion de Proyectos", docente, "C3", "GP103") { }

    public override Examen Clonar()
    {
        return (Examen)this.MemberwiseClone();
    }
}

class ExamenAnalisisAvanzado : Examen
{
    public ExamenAnalisisAvanzado(string docente)
        : base("Analisis Avanzado de Desarrollo de Software", docente, "D4",
"AA104") { }

    public override Examen Clonar()
    {
        return (Examen)this.MemberwiseClone();
    }
}

class Program
{
    static void Main()
    {
```

```
        Examen examen1 = new ExamenPatrones("Maribel Guerrero");
        Examen examen2 = examen1.Clonar(); // mismo examen para otro grupo

        Examen examen3 = new ExamenTemasAvanzados("Juan Perez");
        Examen examen4 = examen3.Clonar();

        Examen examen5 = new ExamenGestionProyectos("Maria Lopez");
        Examen examen6 = examen5.Clonar();

        Examen examen7 = new ExamenAnalisisAvanzado("Carlos Ramirez");
        Examen examen8 = examen7.Clonar();

        examen1.Mostrar();
        examen2.Mostrar();
        examen3.Mostrar();
        examen4.Mostrar();
        examen5.Mostrar();
        examen6.Mostrar();
        examen7.Mostrar();
        examen8.Mostrar();
    }
}
```

código corriendo



Conclusión

El patrón de diseño Prototipo permite crear nuevos objetos sobre la clonación de un objeto existente, lo que hace fácil la reutilización de estructuras y reduce la duplicación de código.

En esta práctica se aplicó este patrón para representar exámenes de distintas materias, permitiendo que un mismo examen pueda ser utilizado en varios grupos mediante la clonación del objeto.

El uso de este patrón ayuda a simplificar la creación de objetos cuando comparten características similares, además de mejorar la organización y reutilización del código dentro de un sistema.